

Микробиология

«Основы микробиологии» Таларо: базовые принципы, 11-е издание

8 часов назад • [Добавить комментарий](#) • Автор: Хейзем Хедуэй

This International Student Edition is for use outside of the U.S.

Talaro's Foundations in **Microbiology**

Eleventh Edition

Mc
Graw
Hill

Barry Chess



Автор: Хейзем Хедуэй

AcademiaFiles

[Home](#)

[Contact](#)



«Основы микробиологии Таларо: базовые принципы», 11-е издание

«Основы микробиологии Таларо: базовые принципы», 11-е издание под редакцией **Барри Чеса** — это всеобъемлющий вводный учебник по микробиологии, призванный помочь студентам понять фундаментальные принципы жизнедеятельности микроорганизмов и их роль в биологии, здоровье и болезнях. Это издание, выпущенное издательством **McGraw Hill**, представляет собой структурированное введение в предмет, в котором базовые микробиологические концепции рассматриваются в контексте практического и клинического применения.

Эта книга **656 страниц** станет полезным пособием для студентов, начинающих изучать **микробиологию, медицинскую микробиологию, биотехнологию и смежные науки о жизни**.

О книге «Основы микробиологии» Таларо

Микробиология — это наука о микроорганизмах и их взаимодействии с людьми, животными, растениями и окружающей средой.

Глубокое понимание микробиологии начинается с фундаментальных концепций, таких как **структура микроорганизмов, метаболизм, генетика, рост, размножение и классификация**. Эти принципы служат основой для более сложных тем, таких как инфекционные заболевания, биотехнологии и экология микроорганизмов.

В этом учебнике основные понятия изложены в систематизированном виде, подходящем для вводного курса микробиологии.

Строение и функции микроорганизмов

Понимание строения микроорганизмов необходимо для объяснения того, как они выживают и размножаются.

Важные темы включают **бактериальные клетки, клеточные компоненты, мембраны, структуры микроорганизмов, вирусы, грибы и другие**

Связь между строением и функциями помогает учащимся понять, как микроорганизмы взаимодействуют с окружающей средой и организмом хозяина.

Рост и метаболизм микроорганизмов

Для роста микроорганизмам необходимы питательные вещества и соответствующие условия окружающей среды.

На рост микроорганизмов влияют такие факторы, как **температура, pH, доступность кислорода, питательные вещества и условия окружающей среды**.

Метаболизм микроорганизмов объясняет, как они получают энергию и преобразуют питательные вещества, что дает основу для понимания их роли в экосистемах и болезнях.

Генетика микроорганизмов

Генетика — важная часть современной микробиологии.

Генетика микроорганизмов изучает **ДНК, гены, мутации, экспрессию генов, генетический обмен и регуляцию**.

Эти концепции помогают объяснить, как микроорганизмы адаптируются к меняющимся условиям окружающей среды и приобретают такие свойства, как устойчивость к противомикробным препаратам.

Микроорганизмы и болезни

Некоторые микроорганизмы способны вызывать заболевания у человека.

Для понимания микробного патогенеза необходимо знать, как патогены **колонизируют организм хозяина, проникают в ткани, вырабатывают вредные факторы и взаимодействуют с иммунной системой**.

Эти принципы являются важной основой для изучения инфекционных заболеваний и медицинской микробиологии.

Взаимодействие хозяина и микроорганизма

Микроорганизмы и их хозяева взаимодействуют множеством различных способов.

Некоторые микробы могут безвредно существовать в организме, в то время как другие при определенных условиях могут вызывать заболевания.

Изучение нормальной микробиоты, защитных механизмов организма, иммунитета и микробного патогенеза помогает объяснить сложную взаимосвязь между микроорганизмами и здоровьем человека.

Противомикробные препараты и резистентность

Микробиология также дает основу для понимания принципов действия противомикробных препаратов.

Студенты могут изучить, как противомикробные препараты влияют на микроорганизмы и как у микробных популяций может развиваться резистентность.

Antimicrobial resistance is particularly important in modern healthcare and demonstrates the practical importance of microbial genetics and evolution.

Microbiology in Everyday Life

Microorganisms are not limited to clinical disease.

They play important roles in **food production, environmental processes, agriculture, biotechnology, medicine, and industrial applications.**

Understanding these beneficial and harmful roles provides a broader perspective on why microbiology is important across many scientific disciplines.

Who Is This Book For?

- Undergraduate microbiology students
- Biology students
- Pre-medical students
- Nursing students
- Allied health students
- Biotechnology students
- Medical laboratory students
- Health science students
- Students preparing for microbiology examinations

It can also serve as a foundation for readers planning to progress into medical microbiology, molecular biology, biotechnology, or infectious disease studies.

Why Study Foundations of Microbiology?

Microbiology provides the foundation for understanding many areas of modern biology and medicine.

Learning the basic principles of **microbial structure, growth, metabolism, genetics, ecology, host interactions, and disease** allows students to approach more advanced subjects with a stronger scientific background.

A foundational textbook can therefore be valuable both for introductory courses and as a reference when revisiting essential microbiological concepts.

Final Thoughts

Talaro's **Foundations in Microbiology: Basic Principles, 11th Edition** provides a broad introduction to the fundamental concepts of microbiology.

The book covers important areas related to **microbial structure and function, growth, metabolism, genetics, microorganisms and disease, host-microbe interactions, antimicrobial agents, resistance, and applied microbiology.**

With **656 pages**, this edition offers substantial material for students who want to develop a solid understanding of microbiology before moving into more specialized areas.

For students studying **microbiology, biology, medicine, nursing, biotechnology,**

Book Information

Title: Talaro's Foundations in Microbiology: Basic Principles

Edition: 11th Edition

Author: Barry Chess

Publisher: McGraw Hill

Publication Date: January 14, 2020

Language: English

Print Length: 656 pages

ISBN-10: 1260451437

ISBN-13: 978-1260451436

Subject: Microbiology / Basic Microbiology / Medical Microbiology / Microbial Genetics / Infectious Diseases

Talaro's Foundations in Microbiology: Basic Principles, 11th Edition introduces the essential concepts of **microbial structure, growth, metabolism, genetics, host-microbe interactions, infectious diseases, antimicrobial resistance, and applied microbiology**, making it a useful textbook for students beginning their study of microbiology.

Support the Creators!

If you enjoy this book, please consider supporting the author and publisher by purchasing a physical or digital copy. Buying official copies ensures authors can keep writing great books.

[Buy it on Amazon](#)

Download – SocialDrive

#Basic Microbiology #Infectious Diseases #Medical Microbiology #Microbial Genetics #Microbiology



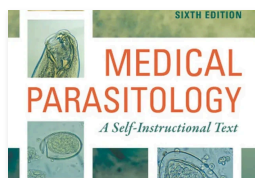


**Ace Microbiology!: The EASY
Guide to Ace Microbiology –
Holden Hemsworth**



**The Dictionary of Cell and
Molecular Biology, 4th Edition**

YOU MAY ALSO LIKE



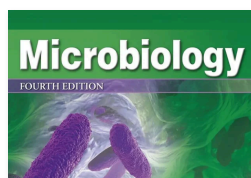
Microbiology
**Medical Parasitology: A Self-
Instructional Text, 6th...**



Microbiology
**A Photographic Atlas of
Marine Biology**



Microbiology
**Microbiology: Laboratory
Theory & Application...**



Microbiology
**Lippincott® Illustrated
Reviews: Microbiology, 4th...**



Microbiology
**Microbiology QuickStudy
Laminated Reference
Guide...**



Microbiology
**Comprehensive Review of
Infectious Diseases, 1st...**



Hazem Headway

Hello, I am Hazem "Headway", an academic freelancer and educational resource specialist from the Gaza Strip, Palestine. Driven by a deep passion for learning, I founded AcademicFiles.com, a dedicated platform built to make comprehensive academic resources widely accessible. As a freelancer, I specialize in creating, curating, and simplifying diverse scientific and academic content. I am fully committed to empowering students and researchers worldwide by providing the essential tools they need to achieve academic excellence.

[View all posts](#)

Leave a Comment

Comment

Name *

Email *

Website

☐ Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Post Comment

CATEGORIES

Biology

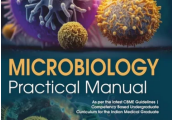
76

August 2026

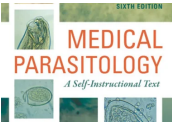
M	T	W	T	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



Campbell's
Biology, 13th
Edition – ...
2 Comments



Microbiology
Practical
Manual, 3rd
Edition – ...
2 Comments



Medical
Parasitology: A
Self-
Instructional
Text, 6th...
Add Comment



Applications of
Nanotechnology
in Microbiology...
Add Comment

JOIN US

